

RELAÇÃO DE DIVISIBILIDADE, PRIMALIDADE, MDC

Questões de 5 a 10

QUESTÃO 5

Considerando que $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demonstre que:

1. $a|0$.
2. $|$ é reflexivo.
3. $|$ é transitivo.
4. Se $a|b$ e $c|d$ então $ac|bd$.
5. Se $a|b$ e $a|c$ então $a|b+c$.
6. Se $a|b$ então $a|bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.
7. $a|b$ e $b|a$ sse $|a| = |b|$.
8. Se $a|b$ e $b \neq 0$ então $|a| \leq |b|$.
9. Se $a|b$ e $b|c$ então $a|(bx+cy)$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$.

QUESTÃO 6

Demonstre que:

Se n é um número composto então n tem um divisor primo $p \leq \sqrt{n}$.

QUESTÃO 7

Demonstre que:

Para todo $n \in \mathbb{Z}$ e primo p , se $p|n$ então $p \nmid (n+1)$.

QUESTÃO 8

Demonstre que:

O conjunto dos números primos é infinito.

QUESTÃO 9

Calcule, usando o algoritmo de Euclides, o máximo divisor comum de 147 e 19.

Em seguida determine os inteiros s e t que satisfazem $\text{MDC}(19,14)=19s+14t$.

QUESTÃO 10

Demonstre que a congruência modular é uma relação de equivalência.

CONGRUÊNCIA MODULAR

Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Demonstre o seguinte teorema.

Theorem 3.3 *Sejam $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}^+$. Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ então:*

1. $a + c \equiv b + d \pmod{n}$;

2. $a - c \equiv b - d \pmod{n}$;

3. $ac \equiv bd \pmod{n}$;

4. $a^k \equiv b^k \pmod{n}$

QUESTÃO 12

Descubram através da aritmética modular qual o dia da semana do seu nascimento, o dia do seu aniversário deste ano e o dia em que você completará 100 anos. Saiba que 1 de janeiro de 2023 foi um domingo.

QUESTÃO 13

Mostre a partir da aritmética modular que um número n é divisível por 4 se 4 divide o número obtido pelos dois últimos dígitos de n .

QUESTÃO 14

Mostre a partir da aritmética modular que um número n é divisível por 5 se n termina em 0 ou 5.

QUESTÃO 15

Calcule o resultado das expressões abaixo usando as propriedades de aritmética modular. Durante o processo, nenhum número com mais de 3 dígitos deve ser gerado.

a) $6^{18} - 5^{12} - 4^7 \pmod{7}$

b) $11 * 3^9 + 3 * 11^{10} \pmod{9}$

(SISTEMA DE) CONGRUÊNCIA(S) LINEAR(ES) E SUAS APLICAÇÕES

Questões de 16 a 26

QUESTÃO 16

Encontre a menor solução inteira não negativa que satisfaça individualmente as seguintes congruências lineares:

a) $21x \equiv 10 \pmod{50}$.

b) $81x \equiv 264 \pmod{12}$.

QUESTÃO 17

Seja um sistema de representação numérica por triplas de resíduos com módulos $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$.

- a) Apresente a representação por resíduos do número 53.
- b) Realize a multiplicação deste número na representação por resíduos pelo número cuja representação é $(3, 4, 5)_{8,7,9}$.
- c) Obtenha de volta o número representado pela tripla obtida como resultado do item anterior.
- d) Determine se a multiplicação do item (b) extrapolou a capacidade de representação numérica por triplas de resíduos com módulos $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$.

QUESTÃO 18

Suponha que um computador não é capaz de processar inteiros com mais de dois dígitos. Contudo precisamos processar valores inteiros na ordem de $89 \cdot 10^6$. Como poderíamos representar números inteiros até esta ordem de grandeza e calcular neste computador a operação $123.684 + 413.456$?

QUESTÃO 19

Sabendo que $\text{MDC}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{MDC}(a,b)} - 1$ e considerando o teorema dos restos chinês. Qual o máximo valor inteiro que o seu computador pode processar com até 35 bits?

QUESTÃO 20

Após muitos conflitos políticos no Brasil, os *illuminatis* decidem terceirizar uma intervenção militar e contratam um general chinês, que ficou encarregado de chefiar "uma ruma" de soldados brasileiros antes de uma guerra civil. Como para ele os ocidentais são todos muito parecidos, ele tinha dificuldade em contá-los. Seguindo uma intuição ancestral baseada no teorema dos restos chinês, o general alinhou os soldados em fileiras de 6 em 6 de forma que sobraram 3, depois ele alinhou em fileiras de 7 e também sobraram 3. Por fim, ele alinhou em fileiras de 11 e sobraram 5 soldados. Quantos soldados o general tinha a sua disposição afinal?

QUESTÃO 21

Considerando que cada letra é representada por seu correspondente numérico ordinal, e seja $e=13$, $p=43$, $q=59$. Codifique e decodifique a mensagem 'STOP' a partir da criptografia RSA.

QUESTÃO 22

Aplique o pequeno teorema de Fermat para mostrar que $13|2^{70} + 3^{70}$.

QUESTÃO 23

Use o pequeno teorema de Fermat para mostrar que $n^7 \equiv n \pmod{42}$.

QUESTÃO 24

Aplique a generalização do pequeno teorema de Fermat (Teorema de Euler) para determinar $8^{10} - 128^{1796} \pmod{13}$.

QUESTÃO 25

Mostre ou refute a seguinte asserção: Para todo inteiro positivo n , $2^n \equiv 6^n \pmod{7}$ sse $1 \equiv 3^n \pmod{7}$.

QUESTÃO 26

Mostre ou refute a seguinte asserção: Para todo inteiro positivo n , $2^n \equiv 6^n \pmod{6}$ sse $1 \equiv 3^n \pmod{6}$.